Creación de sistemas de almacenamiento con SnapDrive para UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Creación de sistemas de almacenamiento con SnapDrive para UNIX . . . 1
Métodos para crear almacenamiento . . . 1
Directrices para la operación de creación de almacenamiento . . . 1
Información necesaria para la operación de creación de almacenamiento . . . 2
Creación de almacenamiento para entidades LVM . . . 9
Creación de almacenamiento para un sistema de archivos que reside en una LUN . . . 9
Creación de LUN sin entidades de host . . . 9
Crear un sistema de archivos en una LUN y configurar la LUN de forma automática . . . 9
Crear un sistema de archivos en una LUN y especificar la LUN . . . 10
Crear una entidad LVM y configurar el LUN automáticamente . . . 11
Cree una entidad LVM y especifique la LUN . . . 12

Creación de sistemas de almacenamiento con SnapDrive para UNIX

Puede utilizar SnapDrive para UNIX para crear LUN, un sistema de archivos directamente en un LUN, grupos de discos, volúmenes de hosts y sistemas de archivos creados en LUN.

SnapDrive para UNIX maneja automáticamente todas las tareas necesarias para configurar LUN asociadas con estas entidades, como preparar el host, realizar asignación de detección, crear la entidad y conectarse con la entidad creada. También puede especificar qué LUN utiliza SnapDrive para UNIX para proporcionar almacenamiento a la entidad que solicite.

No es necesario crear las LUN ni la entidad de almacenamiento al mismo tiempo. Si crea las LUN por separado, puede crear la entidad de almacenamiento posteriormente con las LUN existentes.

Métodos para crear almacenamiento

SnapDrive para UNIX proporciona algunos formatos básicos para `snapdrive storage create` comando para que sea más fácil crear el almacenamiento que desea. La operación de creación de almacenamiento se divide en diversas categorías generales.

- Creando LUN—el `snapdrive storage create` El comando crea automáticamente las LUN en el sistema de almacenamiento, pero no crea ninguna entidad de almacenamiento adicional. SnapDrive para UNIX realiza todas las tareas asociadas a la preparación del host y la creación de la detección de almacenamiento para cada LUN, así como la asignación y conexión a ella.
- La creación de un sistema de archivos directamente en un LUN y la configuración de LUN automáticamente-- SnapDrive para UNIX realiza todas las acciones necesarias para configurar el sistema de archivos. No es necesario especificar ninguna LUN para crear.
- Crear un sistema de archivos directamente en una LUN y especificar la LUN que se desea asociar a ella; en este caso, se utiliza la `snapdrive storage create` Comando para especificar el sistema de archivos que desea configurar y el LUN que desea asociar al sistema de archivos.
- Crear un LVM y configurar el LUN automáticamente—el `snapdrive storage create` comando permite crear un sistema de archivos, un volumen lógico o un grupo de discos en el host. SnapDrive para UNIX realiza todas las acciones necesarias para configurar la entidad, incluida la creación automática del grupo de discos y LUN necesarios. No es necesario especificar ninguna LUN para crear.
- Crear una entidad LVM en el host y especificar el LUN que desea asociar, en este caso, utiliza el `snapdrive storage create` Comando para especificar tanto la entidad que se desea configurar (sistema de archivos, volumen lógico o grupo de discos) como el LUN asociado con esa entidad.
- Creación de un sistema de archivos en un host compartido en un entorno de clúster de hosts. En este caso, se crea un sistema de archivos, un volumen lógico o un grupo de discos en el host compartido.

Directrices para la operación de creación de almacenamiento

Al utilizar el, debe seguir ciertas directrices `snapdrive storage create` comando para la operación de creación de almacenamiento.

- Si enumera las LUN de diferentes volúmenes de sistema de almacenamiento con el `-lun` no puede incluir la `-dg`, `-hostvol`, o. `-fs` opción en el símbolo del sistema.
- La `-nolvm` La opción crea un sistema de archivos directamente en un LUN sin activar el LVM del host.

  Cuando se usa esta opción, no se pueden especificar volúmenes de hosts o grupos de discos.

- No es posible utilizar SnapDrive para comando de aprovisionamiento de almacenamiento UNIX para archivos NFS ni árboles de directorios.
- Si utiliza la `snapdrive storage create` Comando para crear un sistema de archivos directamente en una LUN, no puede especificar más de una LUN.

  SnapDrive para UNIX siempre crea una nueva LUN cuando se utiliza esta forma del comando.

- Algunos sistemas operativos tienen límites en cuanto al número de LUN que puede crear.

  Si el host ejecuta uno de estos sistemas operativos, quizás desee ejecutar el `snapdrive config check luns` comando.

- Se admite la creación de un sistema de archivos en una LUN sin configurar con multivía de DMP.

Información relacionada

El comando SnapDrive para UNIX Storage create falla al detectar algunos dispositivos asignados

Las opciones de configuración y sus valores predeterminados

Información necesaria para la operación de creación de almacenamiento

Debe proporcionar alguna información cuando complete la operación de creación de almacenamiento.

En la siguiente tabla se muestra la información que debe suministrar cuando utilice `snapdrive storage create` comando para crear almacenamiento:

Requisito	Argumento
Decidir el tipo de almacenamiento que se desea aprovisionar. Según el comando que introduzca, puede crear cualquiera de los siguientes elementos: • LUN Si se crean una o varias LUN, el primer argumento debe usar el formato largo del nombre de LUN, que especifica el nombre del sistema de almacenamiento, el nombre del volumen y el nombre de la LUN dentro del volumen. Para especificar más LUN, puede utilizar el nombre de LUN (nombre abreviado) solo si la nueva LUN se encuentra en el mismo sistema de almacenamiento y volumen que la LUN anterior. De lo contrario, es posible especificar un nuevo nombre de sistema de almacenamiento y un nombre de volumen (o solo un nombre de volumen) para sustituir los valores anteriores. • Un sistema de archivos creado directamente en un LUN Si se crea un sistema de archivos en una LUN, el primer argumento debe ser el `-fs` punto de montaje. Para crear el sistema de archivos en una LUN en un sistema de almacenamiento y un volumen, utilice *`-filervol`* argument y especifique el nombre del sistema de almacenamiento y del volumen. Para crear el sistema de archivos en una LUN específica, utilice *`-lun`* Argument y especifique el nombre del sistema de almacenamiento, el nombre del volumen y el nombre de LUN. También debe incluir el `-nolvm` Opción para crear el sistema de archivos en el LUN sin activar el LVM del host. De forma predeterminada, SnapDrive para UNIX realiza automáticamente todas las tareas asociadas con la preparación y la detección del host para la LUN, así como la asignación y conexión a ella. • Grupos de discos de LVM con volúmenes host y sistemas de archivos Cuando se especifica un disco o grupo de volúmenes, sistema de archivos o volumen lógico, SnapDrive para UNIX ejecuta todas las acciones necesarias para crear la entidad especificada. Puede especificar explícitamente las LUN o solo proporcionar la información del volumen y del sistema de almacenamiento, y permitir que SnapDrive para UNIX cree las LUN automáticamente.	• Una LUN (-lun)

Requisito	Argumento
long_lun_name	• LUN adicionales
lun_name (forma larga o corta)	• Grupo de discos (`-dg` **dgname**) o grupo de volúmenes (`-vg` **vgname**)
disk o. **volume group name**	SnapDrive para UNIX crea un disco o un grupo de volúmenes que conserva las LUN en función del valor introducido con el `-dg` opción. El nombre que proporcione para el grupo no debe existir.
• Volumen host (`-hostvol` **file_spec**) o volumen lógico (`-lvol` **file_spec**)	**Host** o. **logical volume name**
• Sistema de archivos (`-fs` **file_spec**)	**filesystem_name**
`-nolvm`	~
Requerido: Si está creando un sistema de archivos que reside directamente en un LUN, especifique el `-nolvm` opción.	• Tamaño de LUN (`-lunsize`)
size	• Tamaño del grupo de discos (`-dgsize`) • El tamaño del grupo de volúmenes (`-vgsize`)
size	Especifique el tamaño en bytes o alguna otra unidad de datos para cada entidad que se va a crear. El tamaño de la entidad de LVM depende del tamaño agregado de las LUN que solicite. Para controlar el tamaño de la entidad host, utilice `-dgsize` opción para especificar el tamaño en bytes del grupo de discos subyacente.
• Ruta al volumen del sistema de almacenamiento (`-filervol`)	**long_filer_path**
• `-lun`	**long_lun_path**

Requisito	Argumento
Especifique el sistema de almacenamiento y su volumen donde desee que SnapDrive para UNIX cree las LUN automáticamente. • Utilice la `-filervol` Opción para especificar el sistema de almacenamiento y el volumen donde desea crear los LUN. No especifique la LUN. SnapDrive para UNIX crea la LUN automáticamente al utilizar este formulario de `snapdrive storage create` comando. Utiliza los valores predeterminados del sistema para determinar los ID de LUN y el tamaño de cada LUN. Basa los nombres de los grupos de discos/volúmenes asociados en el nombre del volumen de host o del sistema de archivos. • Utilice la `-lun` Nombre de la opción para asignar los LUN que desea utilizar.	Tipo de sistema de archivos (`-fstype`)
`type`	Si va a crear un sistema de archivos, introduzca la cadena que representa el tipo de sistema de archivos. Para AIX, SnapDrive para UNIX acepta: `jfs2` o. `vxfs`. En un host AIX, el tipo de sistema de archivos JFS no es compatible con operaciones de almacenamiento, sino con operaciones de Snapshot. De forma predeterminada, SnapDrive para UNIX proporciona este valor si solo hay un tipo de sistema de archivos para la plataforma host. En ese caso, no es necesario introducirlo.
`-vmtype`	**`type`**
Opcional: especifica el tipo de gestor de volúmenes que se va a utilizar para las operaciones de SnapDrive para UNIX.	`-fsopts`
`option name and value`	`-mntopts`
`option name and value`	`-nopersist`

Requisito	Argumento
~	`-reserve
-noreserve`	~

Requisito	Argumento
Opcional: Si está creando un sistema de archivos, puede especificar las siguientes opciones: • Uso `-fsopts` para especificar las opciones que desea pasar al comando host utilizado para crear los sistemas de archivos. Por ejemplo, puede proporcionar opciones que el `mkfs` el comando utilizaría. El valor que proporcione normalmente necesita ser una cadena con comillas y debe contener el texto exacto que se va a pasar al comando. • Uso `-mntopts` para especificar las opciones que desea pasar al comando de montaje del host (por ejemplo, para especificar el comportamiento de registro del sistema host). Las opciones que especifique se almacenarán en el archivo de tabla del sistema de archivos host. Las opciones permitidas dependen del tipo de sistema de archivos del host. La `-mntopts` el argumento es un sistema de archivos `-type` opción especificada mediante `mount` comando `-o` bandera. No incluya el `-o` en la *`-mntopts`* argumento. Por ejemplo, la secuencia `-mntopts tmplog` pasa la cadena `-o tmplog` para la `mount` e inserta el texto tmplog en una nueva línea de comandos. Si pasa algo no válido *`-mntopts`* Opciones de almacenamiento y operaciones de snap, SnapDrive para UNIX no valida esas opciones de montaje no válidas. • Uso `-nopersist` para crear el sistema de archivos sin agregar una entrada al archivo de tabla de montaje del sistema de archivos en el host. De forma predeterminada, la `snapdrive storage create` el comando crea montajes persistentes. Cuando crea una entidad de almacenamiento de LVM en un host AIX, SnapDrive para UNIX crea automáticamente el almacenamiento, monta el sistema de archivos y, a continuación, coloca una entrada para el sistema de archivos en la tabla del sistema de archivos host. • Uso `-reserve	-noreserve` para crear el almacenamiento con o sin crear una reserva de espacio.
• nombre del igroup(**`-igroup`**)	**`ig_name`**

Creación de almacenamiento para entidades LVM

Si utiliza SnapDrive para UNIX para crear un volumen lógico o un sistema de archivos mediante LVM, SnapDrive para UNIX crea automáticamente el grupo de discos necesario. SnapDrive para UNIX crea el sistema de archivos según el tipo de compatible con el administrador de volúmenes del host. Para AIX, incluye JFS2, JFS y VxFS.

Creación de almacenamiento para un sistema de archivos que reside en una LUN

Si utiliza SnapDrive para UNIX para crear un sistema de archivos que se encuentra directamente en un LUN, SnapDrive para UNIX crea y asigna el LUN y, a continuación, crea y monta el sistema de archivos sin afectar al LVM del host.

> No se admiten las operaciones de SnapDrive para UNIX si el sistema de archivos raíz del host tiene permisos de solo lectura.

Creación de LUN sin entidades de host

Puede utilizar los comandos de SnapDrive para UNIX para aprovisionar almacenamiento mediante la creación de una LUN en el sistema de almacenamiento.

Pasos

1. En la interfaz de línea de comandos de, introduzca el siguiente comando:

   snapdrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *[lun_name …]* -lunsize*size* [{-reserve | -noreserve}] -igroup ig_name [ig_name …]]*ig_name [ig_name …]]*

   SnapDrive para UNIX crea las LUN que especifique.

Ejemplo: Crear tres LUN de 10 GB en un sistema de almacenamiento

```
snapdrive storage create -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC - lunsize 10g
```

Crear un sistema de archivos en una LUN y configurar la LUN de forma automática

Puede crear un sistema de archivos en una LUN mediante SnapDrive para UNIX. SnapDrive para UNIX crea automáticamente el LUN asociado.

Pasos

1. En la línea de comandos, introduzca el siguiente comando:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] -filervol *long_filer_path* -lunsize *size* [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{-reserve | -noreserve }]

SnapDrive para UNIX crea el sistema de archivos que especifique y crea un LUN para él en el sistema de almacenamiento que especifique. Realiza todas las tareas asociadas con la preparación y detección del host para las LUN, así como la asignación y conexión de las LUN a la entidad del host.

Ejemplos:

Crear un sistema de archivos de 100 MB directamente en una LUN:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

Creación de un sistema de archivos en un LUN RAW sin ningún gestor de volúmenes:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

Crear un sistema de archivos en una LUN y especificar la LUN

Puede crear un sistema de archivos en una LUN y especificar las LUN que se crean como parte del mismo.

Pasos

1. Use el siguiente formato del comando para completar esta operación:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype *type*] [-vmtype *type*] [-fsopts *options*] [-mntopts *options*] [-nopersist] -lun *long_lun_name* -lunsize *size ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive para UNIX crea el sistema de archivos en el sistema de almacenamiento, el volumen y la LUN especificados. Realiza todas las tareas asociadas con la preparación y detección del host para las LUN, así como la asignación y conexión de las LUN a la entidad del host.

Ejemplo: Crear un sistema de archivos de 100 MB en luna en acctfiler:/vol/vol1

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -lun acctfiler:/vol/vol1/luna -lunsize
100m -nolvm
```

Ejemplo: este ejemplo crea un sistema de archivos JFS2 en un LUN RAW, en un host AIX: `# snapdrive storage create -fs /mnt/jfs1 -fstype jfs2 -lun snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 -lunsize`

```
100m -nolvm
```

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

Crear una entidad LVM y configurar el LUN automáticamente

Es posible crear una entidad, como un sistema de archivos, un volumen lógico o un grupo de discos en el host, y hacer que SnapDrive para UNIX cree automáticamente el LUN asociado.

- La `host_lvm_fspec` argumento permite especificar si se desea crear un sistema de archivos, un volumen lógico o un grupo de discos. Este argumento tiene tres formatos generales. El formato que utilice dependerá de la entidad que desee crear.

  Para crear un sistema de archivos, utilice este formato: `-fs file_spec [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] [ -hostvol file_spec] [ -dg dg_name]`

  Para crear un volumen lógico o de host, se debe usar el siguiente formato:

  [-hostvol file_spec] *file_spec* [-dg *dg_name*]

  Para crear un disco o un grupo de volúmenes, use el siguiente formato:

  -dg*dg_name*

- Si se crea un sistema de archivos, también puede incluir las especificaciones del volumen del host, las especificaciones del grupo de discos o ambas especificaciones para indicar el volumen del host y el grupo de discos en el que reside el sistema de archivos. Si no incluye estas especificaciones, SnapDrive para UNIX genera automáticamente los nombres para el volumen de host y el grupo de discos, o ambos.
- Cuando se especifica un volumen host, SnapDrive para UNIX crea un volumen de host concatenado. Si bien este es el único formato que admite SnapDrive para UNIX al crear volúmenes de host, permite manipular volúmenes de host existentes divididos.

Pasos

1. En la línea de comandos, introduzca el siguiente comando:

   snapdrive storage create *host_vxvm_fspec* -filervol *long_filer_path* -dgsize size [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive para UNIX crea la entidad de host que usted especifica y crea LUN para ella en el sistema de almacenamiento que usted especifique. Realiza todas las tareas asociadas con la preparación y la detección del host para cada una de las LUN, así como asignar y conectar las LUN a la entidad del host.

Cree una entidad LVM y especifique la LUN

Es posible crear una entidad de host, como un sistema de archivos, un volumen lógico o un grupo de discos, y especificar el LUN que se crea como parte de él.

Pasos

1. En la línea de comandos, introduzca el siguiente comando:

   snapdrive storage create *-host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name*…] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   En este ejemplo se crea el sistema de archivos /mnt/acctfs con el sistema de archivos en función del host. Configura hasta tres LUN en el servidor de archivos del sistema de almacenamiento. Cada LUN es 10 GB:

   # snapdrive storage create -fs /mnt/acctfs -fstype jfs2 -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC -lunsize 10g

   ```
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
   mapping new lun(s) ... done
   discovering new lun(s) ... done
   LUN to device file mappings:
   - acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
   - acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
   disk group acctfs_SdDg created
   host volume acctfs_SdHv created
   file system /mnt/acctfs created
   ```

   ```
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
   mapping new lun(s) ... done
   discovering new lun(s) ... done
   LUN to device file mappings:
   - acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
   disk group acctfsvg created
   host volume acctfshv created
   file system /mnt/acctfs created
   ```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.